



Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL

A Importância do ETL na Era dos Dados

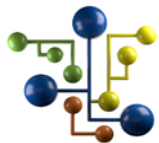
O ETL, que é a sigla para Extração, Transformação e Carga (do inglês "Extract, Transform, Load"), é um processo fundamental na era dos dados e sua importância não pode ser subestimada. Na verdade, pode-se argumentar que o ETL é a espinha dorsal de qualquer estratégia de gestão e análise de dados, atuando como uma ponte entre os dados brutos e sua apresentação final em sistemas de Business Intelligence e Data Science.

Primeiramente, o ETL ajuda a consolidar dados de diversas fontes. Com o aumento exponencial da geração de dados e o surgimento de inúmeras plataformas, dispositivos e sistemas geradores de informações, a capacidade de reunir e centralizar esses dados é fundamental. A fase de "Extração" do ETL permite que as organizações coletem dados de múltiplas origens, sejam elas bancos de dados tradicionais, plataformas de mídia social, sensores IoT ou qualquer outra fonte.

Uma vez coletados, os dados muitas vezes não estão em um formato apropriado ou limpo para análises subsequentes. Aqui, a fase de "Transformação" é vital. Esta etapa do processo pode envolver várias atividades, como limpeza de dados, mapeamento de um formato de dados para outro, agregação, enriquecimento e reestruturação. Dado que a qualidade dos insights e decisões tomadas com base nos dados é diretamente proporcional à qualidade dos próprios dados, a transformação é um passo crítico para garantir que os dados sejam precisos, consistentes e utilizáveis.

Por último, a fase de "Carga" envolve o transporte de dados transformados para um sistema de destino, como um Data Warehouse, onde podem ser facilmente acessados e analisados por ferramentas de BI. Em ambientes que exigem atualizações frequentes, essa etapa garante que os sistemas de análise estejam sempre abastecidos com os dados mais recentes.

Com relação às ferramentas abordadas neste curso, o Airbyte é usado nas fases de extração e carga de dados, e DBT e SQL são usados principalmente na fase de transformação!

**Equipe DSA**

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.